

## 6.1 Transmetteurs de puissance

03 CIN

### 6.1.1 Transmission par engrenages

#### Définition –

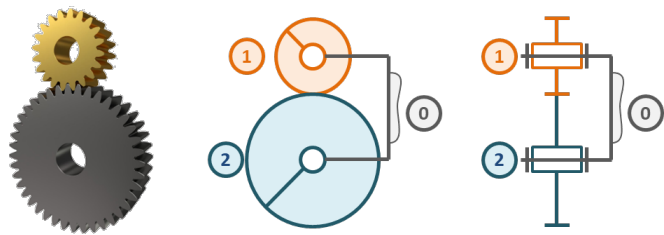
**Engrenage** Un engrenage est constitué de deux roues dentées en contact. Une roue dentée est caractérisée (entre autre) par son nombre de dents  $Z$ , son diamètre primitif  $D$  en mm et son module en mm. On a  $D = mZ$ . Pour que deux dents engrènent elles doivent avoir le même module.

#### Engrenage – Contact extérieur

##### Résultat –

$$\frac{\omega(2/0)}{\omega(1/0)} = (-1)^n \frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$

$n$  caractérise le nombre de contacts extérieurs, ici  $n = 1$ .

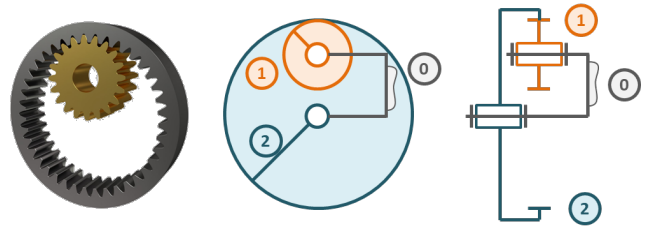


#### Engrenage – Contact intérieur

##### Résultat –

$$\frac{\omega(2/0)}{\omega(1/0)} = (-1)^n \frac{Z_1}{Z_2} = +\frac{Z_1}{Z_2}$$

$n$  caractérise le nombre de contacts extérieurs, ici  $n = 0$ .

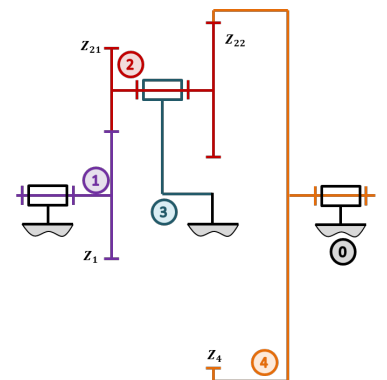


#### Train d'engrenages à axes fixes

##### Résultat –

$$\frac{\omega(4/0)}{\omega(1/0)} = (-1)^n \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$$

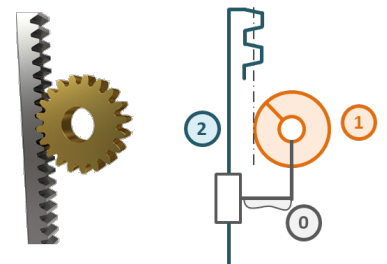
$n$  caractérise le nombre de contacts extérieurs, ici  $n = 1$ .



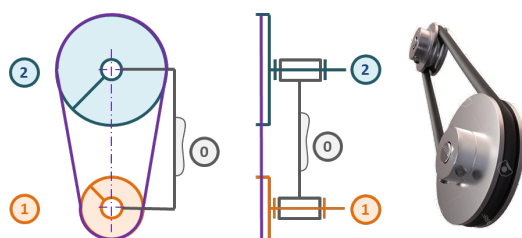
#### Système pignon – crémaillère

##### Résultat –

Soit  $R$  le rayon primitif du pignon. On a  $V(2/0) = \pm R\omega(1/0)$ .



#### Transmission par poulie chaîne et par poulie courroie



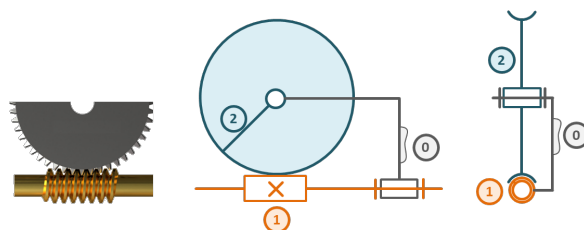
Résultat –

$$\frac{\omega(2/0)}{\omega(1/0)} = \frac{D_1}{D_2}$$

### Roue et vis sans fin

Résultat –

Soit  $Z$  le nombre de dents de la roue et  $n$  le nombre de filets de la vis, on a  $\frac{\omega(2/0)}{\omega(1/0)} = \pm \frac{n}{Z}$ .



### Système vis-écrou

Résultat –

En notant  $v$  la vis et  $e$  l'écrou, soit  $p$  le pas de la vis (ici à droite) on a

$$v(v/e) = \omega(v/e) \frac{p}{2\pi}$$

### Système de transmission Rotation – Rotation

|                                     | Joint de Oldham                                                                     | Joint de cardan                                                                      | Joint tripode                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |  |  |  |
| Homocinétique                       | Oui                                                                                 | Non, Oui si doublé                                                                   | Quasi                                                                                 |
| Défaut d'alignement axial           | Oui                                                                                 | Non                                                                                  | Non                                                                                   |
| Défaut d'orientation entre les axes | Non                                                                                 | Oui                                                                                  | Oui                                                                                   |
| Utilisation                         | Maxpid :)                                                                           | Colonne de direction (DAE), manivelle de volet roulant                               | Automobile                                                                            |